

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos
I Semestre 2022

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Primer Examen Parcial

28 de marzo de 2022

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara, utilizando hojas aparte.
- Debe escanear la solución o digitalizarla con alguna aplicación móvil que le permita tomarle fotografías para generar el PDF, como por ejemplo Adobe Scan o Office Lens.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.
- La fecha límite para entregar la prueba es el lunes 28 de marzo antes de las 5:00 p.m.
- Puede entregar la prueba en el tecDigital, en la sección de evaluaciones.
- Si tiene algún problema durante la ejecución de la prueba, comuníquelo lo más pronto posible al correo electrónico del profesor del curso. El correo es jjmontero@itcr.ac.cr

Teoría	de 10
Problema 1	de 8
Problema 2	de 6
Problema 3	de 12

Parte I. Teoría

Total: 10 puntos

Pregunta 1. Explique por qué un semiconductor dopado con $N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ sigue siendo un material eléctricamente neutro, a pesar de tener $n \approx 10^{14}$ electrones libres por centímetro cúbico.

El material sigue siendo neutro porque cada átomo dopante tiene la misma cantidad de electrones que protones.

Cada átomo donador ionizado tiene 4 enlaces, pero tiene 5 electrones, uno de ellos queda libre con carga negativa, y el átomo ionizado queda con carga positiva, por lo que se cancelan.

En cualquier material semiconductor en equilibrio se cumple la ecuación de neutralidad de carga:

$$p - n + N_D^+ - N_A^- = 0$$

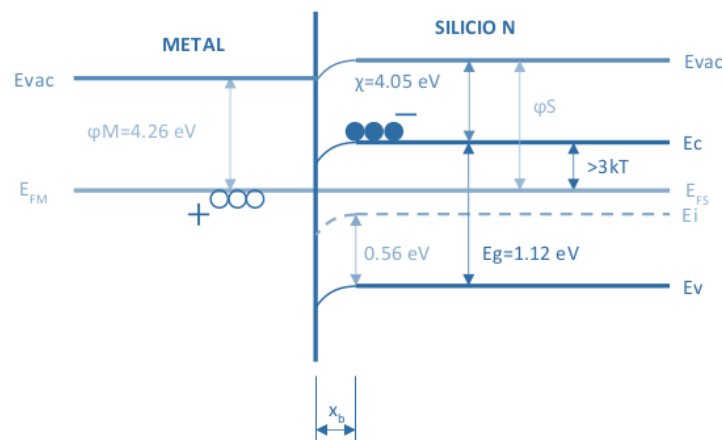
Pregunta 2. Explique los dos mecanismos de transporte de portadores en silicio.

Los dos mecanismos son arrastre y difusión.

La corriente de arrastre se produce cuando se aplica una tensión externa al semiconductor. Los electrones se mueven hacia la terminal positiva, y los huecos se mueven hacia la terminal negativa. La corriente de arrastre se explica por medio de la Ley de Ohm.

La corriente de difusión se produce cuando existe un gradiente de concentración de portadores, y obedece a la Ley de Fick. Los portadores se mueven en dirección de mayor a menor concentración.

Pregunta 3. Dibuje el diagrama de bandas de un contacto óhmico metal-silicio n y explique con el diagrama por qué este contacto permite la conducción en ambos sentidos.



Este contacto permite el paso de corriente en ambas direcciones porque la barrera Schottky es muy pequeña, $\phi_B \approx 0$, y el potencial de contacto no existe.

Pregunta 4. Explique desde el punto de vista físico el concepto de “región de agotamiento” en los diodos de unión PN.

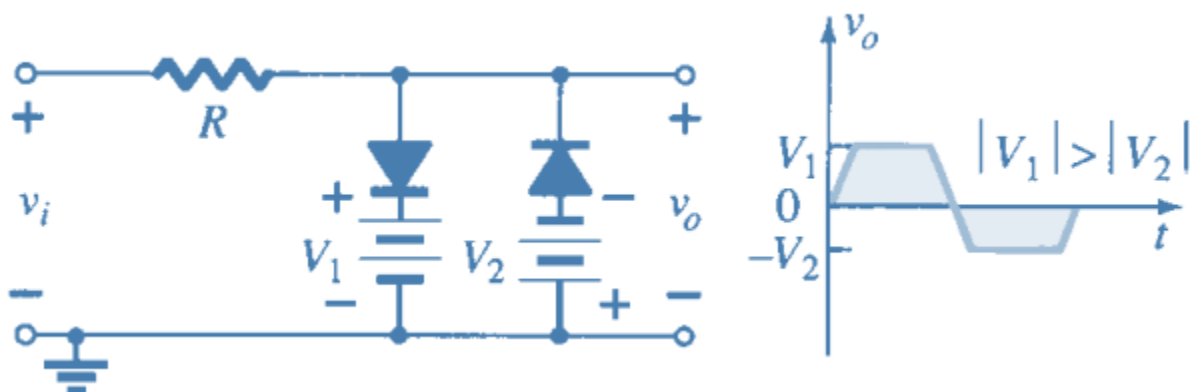
En un diodo, los electrones del lado n se pasan por difusión al lado p, donde se recombinan con los huecos. El resultado es una región del lado p donde quedan donadores con 4 electrones, y una región del lado n donde quedan aceptores con 4 electrones. Estos átomos están ionizados a ambos lados, son cargas fijas, y no existen portadores de carga libres.

Si el contacto se polariza en directa, los electrones que “saltan” de n hacia p se reponen por la fuente externa, y existe flujo de corriente por difusión en la interfaz. El ancho de la región de agotamiento disminuye. El diodo es un dispositivo que opera entonces por difusión.

Si el contacto se polariza en reversa, la fuente externa coloca electrones del lado p, huecos del lado n, aumentando la recombinación y aumentando el ancho de la región de agotamiento, hasta que el dispositivo se bloquea completamente.

Pregunta 5. Proponga el diagrama esquemático de un circuito limitador que recorte la tensión de entrada, para mantener la tensión de salida entre -3 V y $+3\text{ V}$. Utilice diodos de 0.7 V .

El diagrama esquemático se muestra a continuación:



La tensión de cada diodo es de 0.7 V , por lo que se necesita una tensión $V_1 = 2.3\text{ V}$ y una tensión $V_2 = 2.3\text{ V}$ para lograr que el circuito recorte entre los valores solicitados.

Problema 1. Corriente de arrastre. (8 puntos)

Considere una barra de silicio con las dimensiones: $L = 5cm$, $W = 1mm$, $H = 2mm$. La barra se encuentra a temperatura $T = 300K$ y está dopada de manera uniforme con donadores. Si se aplica una tensión $V = 200mV$ en dirección longitudinal, la corriente resultante es $I = 480\mu A$.

- Calcule la resistividad de la muestra en $\Omega \cdot cm$ (4 puntos).
- Determine cuál es la concentración de dopado N_D en cm^{-3} (4 puntos).

Solución

a) La resistencia de la barra es:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{200mV}{480\mu A} = 416.67\Omega$$

La resistividad se despeja de la siguiente ecuación:

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho L}{WH}$$

$$\rho = \frac{RWH}{L}$$

$$\rho = \frac{(416.67\Omega)(1mm)(2mm)}{(50mm)}$$

$$\rho = 16.67\Omega \cdot mm$$

$$\rho = 16.67\Omega \cdot mm \times \frac{1cm}{10mm}$$

$$\rho = 1.67\Omega \cdot cm$$

Otra forma de resolver esta primera parte es con la densidad de corriente de arrastre:

La densidad de corriente de arrastre es:

$$J = \frac{I}{A} = \frac{480\mu A}{(1mm)(2mm)} \times \frac{(10mm)^2}{(1cm)^2} = 24 mA/cm^2$$

El campo eléctrico:

$$E = \frac{V}{L} = \frac{200mV}{5cm} = 40 mV/cm$$

Se cumple que:

$$J = \sigma E = \frac{E}{\rho}$$

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{40 \text{ mV/cm}}{24 \text{ mA/cm}^2} = 1.67 \Omega \cdot \text{cm}$$

b) Por definición, la densidad de corriente de arrastre es:

$$J = \sigma E = (qn\mu_n + qp\mu_p)E$$

$$\sigma = (qn\mu_n + qp\mu_p)$$

Donde por Ley de Acción de Masas:

$$\sigma = \left(qn\mu_n + q \left(\frac{n_i^2}{n} \right) \mu_p \right)$$

Resolviendo esta ecuación para n se obtiene:

$$\frac{1}{1.67 \Omega \cdot \text{cm}} = (1.602 \times 10^{-19} \text{C}) \left(n(1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}) + \left(\frac{(10^{10})^2}{n} \right) \left(\frac{1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}}{3} \right) \right)$$



solve (1/1.67 = 1.602e-19*((n*1350) + (1e20/n)*(1380/3)) , n)

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT



EXTENDED KEYBOARD



EXAMPLES



UPLOAD



RANDOM

Input interpretation

solve

$$\frac{1}{1.67} = 1.602 \times 10^{-19} \left(n \times 1350 + \frac{1 \times 10^{20}}{n} \times \frac{1380}{3} \right)$$

for

n

Results

☒ Step-by-step solution

$$n = 12306.6$$

$$n = 2768772345711006$$

Como se sabe que el dopado es tipo n, se toma la segunda solución:

$$N_D = 2.77 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

Problema 2. Contactos M-S. (6 puntos)

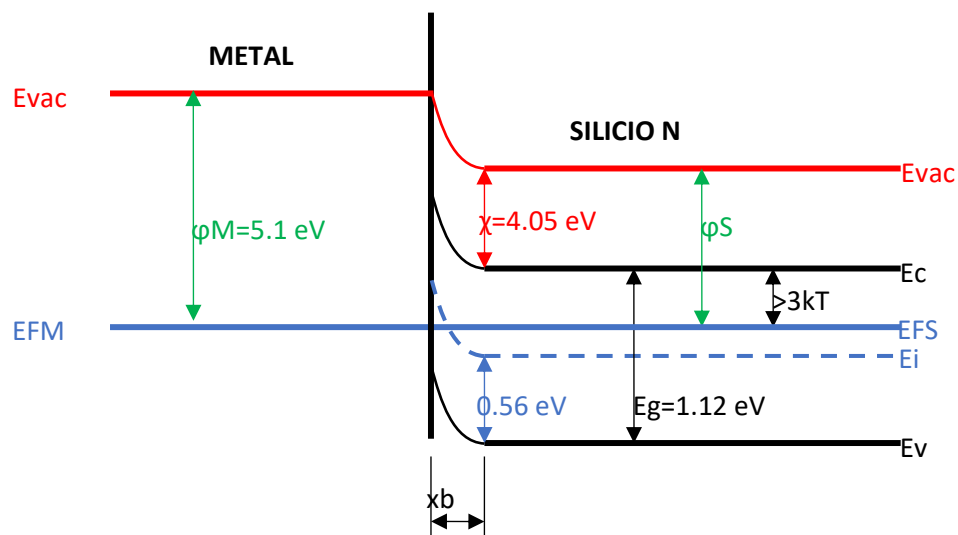
En un contacto Schottky de oro-silicio n a temperatura ambiente:

- Calcule el valor de la barrera Schottky ϕ_B (2 puntos).
- Determine la cantidad de átomos dopantes donadores N_D que debe agregarle al silicio para que el potencial de contacto sea $V_{bi} = 0.7V$ (4 puntos).

Solución

Es recomendable dibujar siempre los diagramas de bandas.

Para un contacto Schottky oro-silicio n:



a) La barrera Schottky se calcula como:

$$\phi_B = \phi_M - \chi$$

$$\phi_B = 5.1eV - 4.05eV$$

$$\phi_B = 1.05eV$$

b) El potencial de contacto se calcula como:

$$V_{bi} = \phi_M - \phi_S$$

$$V_{bi} = \phi_M - \left(\chi + \frac{E_g}{2} - (E_{FS} - E_i) \right)$$

$$V_{bi} = \phi_M - \left(\chi + \frac{E_g}{2} - \left(kT \ln \frac{N_D}{n_i} \right) \right)$$

$$0.7V = 5.1eV - \left(4.05eV + \frac{1.12eV}{2} - \left(26meV \ln \frac{N_D}{10^{10}} \right) \right)$$

Resolviendo para N_D :



solve (0.7 = 5.1 - (4.05 + (1.12/2) - 26e-3*ln(x/1e10)))

NATURAL LANGUAGE MATH INPUT EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Input interpretation

solve $0.7 = 5.1 - \left(4.05 + \frac{1.12}{2} - 26 \times 10^{-3} \log\left(\frac{x}{1 \times 10^{10}}\right) \right)$

log(x) is the natural logarithm

Result More digits Exact form ☒ Step-by-step solution

$x \approx 32193124050230$

$$N_D = 3.22 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

Otra forma de calcular el potencial de contacto:

$$V_{bi} = \frac{-1}{q} [\phi_B - (E_C - E_F)]$$

$$V_{bi} = \frac{-1}{q} \left[\phi_B - \left(\frac{E_g}{2} - (E_F - E_i) \right) \right]$$

$$V_{bi} = \frac{-1}{q} \left[\phi_B - \left(\frac{E_g}{2} - kT \ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right) \right) \right]$$

$$0.7V = \frac{-1}{(-1.602 \times 10^{19} C)} \left[1.05eV - \left(\frac{1.12eV}{2} - 26meV \ln \left(\frac{N_D}{10^{10}} \right) \right) \right]$$

Resolviendo para N_D :

solve $(0.7 = (1.05 - ((1.12/2) - 26e-3 \ln(x/1e10))))$

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Input interpretation

solve $0.7 = 1.05 - \left(\frac{1.12}{2} - 26 \times 10^{-3} \log\left(\frac{x}{1 \times 10^{10}}\right) \right)$

$\log(x)$ is the natural logarithm

Result

More digits

Exact form

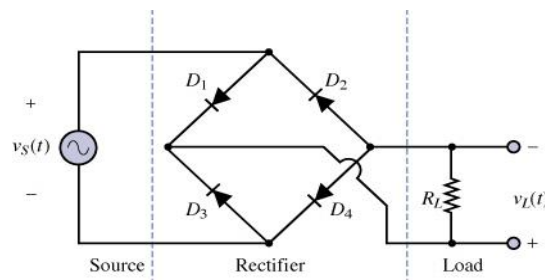
Step-by-step solution

$x \approx 32\,193\,124\,050\,230$

$$N_D = 3.22 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

Problema 3. Rectificador de onda completa. (12 puntos)

Considere el rectificador de onda completa de la figura. La tensión de entrada es de 12 V_{RMS}. La caída de tensión de los diodos es de 0.7 V y la frecuencia de la tensión de entrada es de 60 Hz. La resistencia de carga es de $R_L = 1000 \, \Omega$.



- Grafique la tensión de salida con respecto al tiempo. (2 puntos)
- Agregue un condensador de filtrado de 8 μF . Encuentre una expresión algebraica para la tensión de salida en función del tiempo para el intervalo en el cual el capacitor entrega energía a la carga. ¿Cuál es el valor de la tensión máxima y mínima en la carga bajo estas condiciones? Grafique la tensión de salida. (4 puntos)
- Sustituya el condensador de filtrado de 8 μF por uno de 100 μF . Encuentre una expresión algebraica para la tensión de salida en función del tiempo para el intervalo en el cual el capacitor entrega energía a la carga. ¿Cuál es el valor de la tensión máxima y mínima en la carga bajo estas condiciones? Grafique la tensión de salida. (4 puntos)
- Encuentre el valor promedio de la tensión de salida del punto c). (2 puntos)

Solución

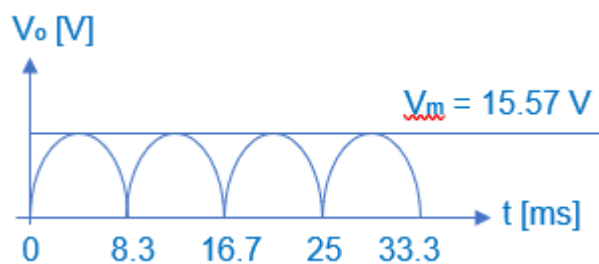
a) El rectificador es de onda completa. La tensión de entrada tiene 12 V_{RMS}, por lo que la tensión pico de la fuente es:

$$V_p = V_{RMS} \times \sqrt{2} = 12V \times \sqrt{2} = 16.97V$$

La tensión de salida está formada por dos semiciclos, ambos idénticos, con una tensión máxima V_m igual a la tensión de entrada menos 2 veces la tensión de cada diodo.

$$V_m = 16.97V - 2 \times 0.7V = 15.57V$$

La forma de onda se muestra a continuación.



b) Con un condensador de filtrado, la tensión máxima se sostiene cierto tiempo, pero la resistencia de carga R_L descarga el condensador constantemente.

La descarga RC de un condensador se describe como:

$$V_{out} = V_m \times e^{-t/\tau}$$

Para el caso de un condensador de 8 μF se calcula la constante τ :

$$\tau = RC = 1k\Omega \times 8\mu F = 8ms$$

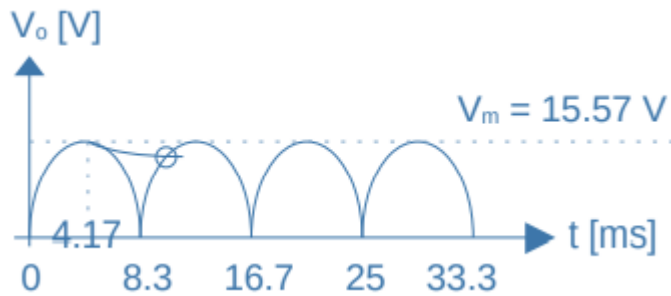
En 8 ms el condensador pierde el 63% de la tensión total.

Como la descarga inicia en $(1/60 \text{ Hz})/4 = 4.17 \text{ ms}$, la ecuación algebraica para este punto es:

$$V_{out} = 15.57V \times (e^{-(t-4.17ms)/8ms}) \text{ (porque si se evalúa } t = 4.17 \text{ ms, el numerador } t-4.17ms = 0)$$

La tensión máxima en el condensador es, evidentemente, la tensión inicial, 15.57 V. Esto se obtiene evaluando $t = 4.17 \text{ ms}$ en la ecuación anterior.

Para encontrar la tensión mínima, se busca la intersección de la curva exponencial de descarga con el siguiente semiciclo positivo senoidal desfasado. Gráficamente, la intersección se encierra en un círculo:



Se debe resolver el sistema de ecuaciones:

$$V_{out} = 15.57V \times (e^{-(t-4.17ms)/8ms})$$

$$V_{out} = 15.57V \times \sin\left(2\pi ft - \frac{\pi}{2}\right)$$

Se igualan las ecuaciones:

$$15.57V \times (e^{-(t-4.17ms)/8ms}) = 15.57V \times \sin\left(2\pi ft - \frac{\pi}{2}\right)$$

Se resuelve con calculadora y se obtienen dos soluciones:

$$t = 6.43ms \vee t = 11.39ms$$

Se toma la primera solución, que indica que la intersección se da 6.43 ms después de que inicia la descarga. La primera solución es válida porque en la gráfica se observa que no puede transcurrir más de medio periodo (se toma la solución menor a 8.33 ms).

Evaluando este valor en la exponencial se obtiene la tensión mínima:

$$V_{out} = 15.57V \times (e^{-(6.43ms-4.17ms)/8ms})$$

$$V_{out} = 11.74V$$

c) Si el condensador es $C = 100 \mu F$, se recalcula la constante τ :

$$\tau = RC = 1k\Omega \times 100\mu F = 100ms$$

Se resuelve el sistema de ecuaciones:

$$V_{out} = 15.57V \times (e^{-(t-4.17ms)/100ms})$$

$$V_{out} = 15.57V \times \sin\left(2\pi ft - \frac{\pi}{2}\right)$$

Se igualan las ecuaciones:

$$15.57V \times (e^{-(t-4.17ms)/100ms}) = 15.57V \times \sin\left(2\pi ft - \frac{\pi}{2}\right)$$

Esto se resuelve con calculadora, de donde se obtiene:

$$t = 7.64ms \vee t = 9.17ms$$

Se toma la solución menor a 8.33 ms (medio periodo) y se obtiene:

$$V_{out} = 15.57V \times (e^{-(7.64ms-4.17ms)/100ms})$$

$$V_{out} = 15.04V$$

Se observa que un condensador más grande es capaz de sostener la tensión por más tiempo.

d) La tensión promedio de salida es:

$$V_{out,prom} = \frac{2(16.97V - 2 \times 0.7V)}{\pi} = \frac{2(15.57V)}{\pi} = 9.91V$$